

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



1일차

02 WSL 구성 및 Ubuntu 설치

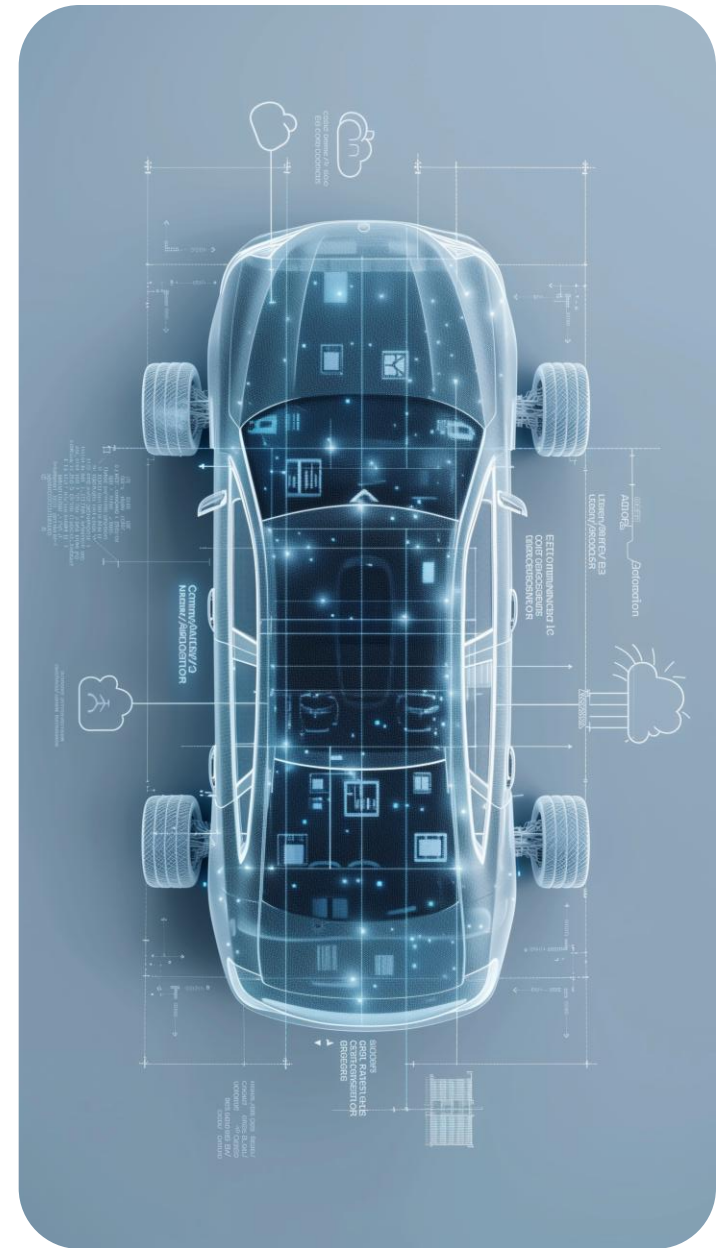
Telechips TOPST



목차

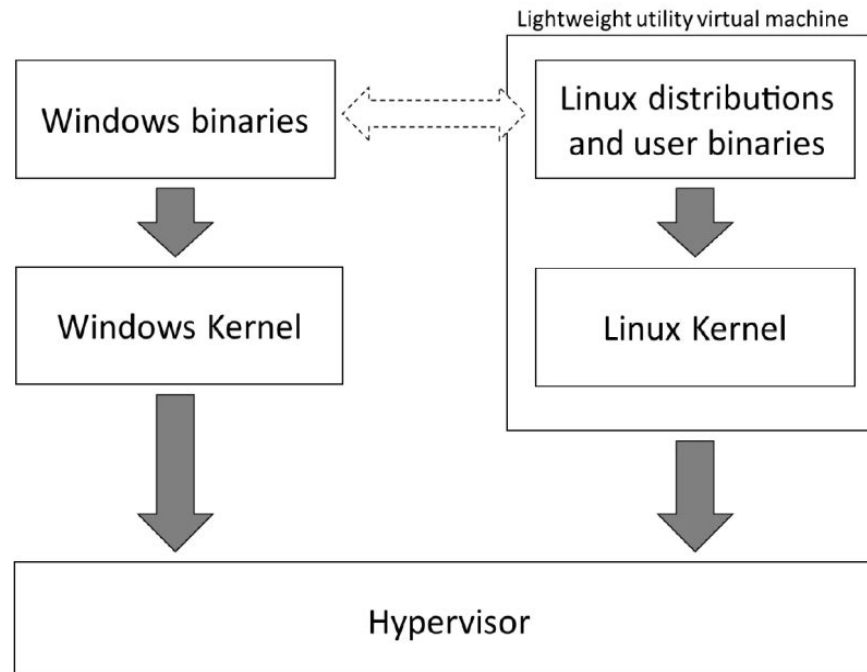
Table of Contents

WSL 및 Ubuntu 설치	01
Ubuntu 환경 설정	02
패키지 매니저	03

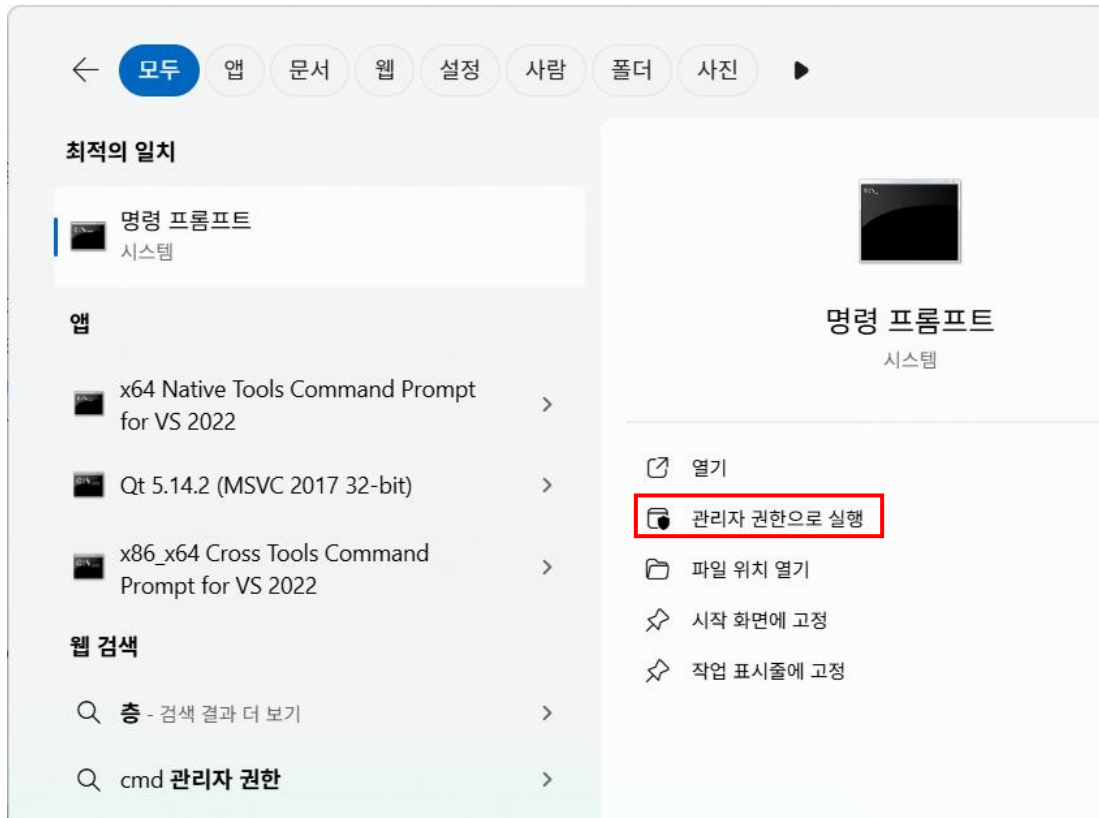


WSL의 이해

- Windows Subsystem for Linux 2
 - WSL1과의 차이점 : Virtual Machine (VM) 위에서 동작
 - WSL1 에서는 Linux call에 대한 translation 수준
 - 참고) [Chapter 1: Introduction to the Windows Subsystem for Linux | Windows Subsystem for Linux 2 \(WSL 2\) Tips, Tricks, and Techniques](#)



WSL 및 ubuntu 설치



- 윈도우 검색 창에 'cmd' 검색
- '관리자 권한' 으로 실행

WSL 및 ubuntu 설치

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

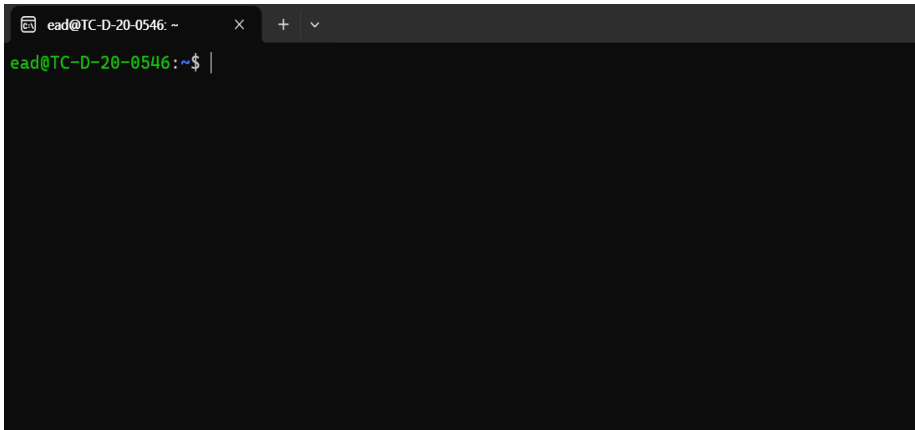
C:\Windows\System32>dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

배포 이미지 서비스 및 관리 도구
버전: 10.0.26100.1150

이미지 버전: 10.0.26100.4652

기능을 사용하도록 설정하는 중
[=====100.0%=====]
작업을 완료했습니다.

C:\Windows\System32>
```



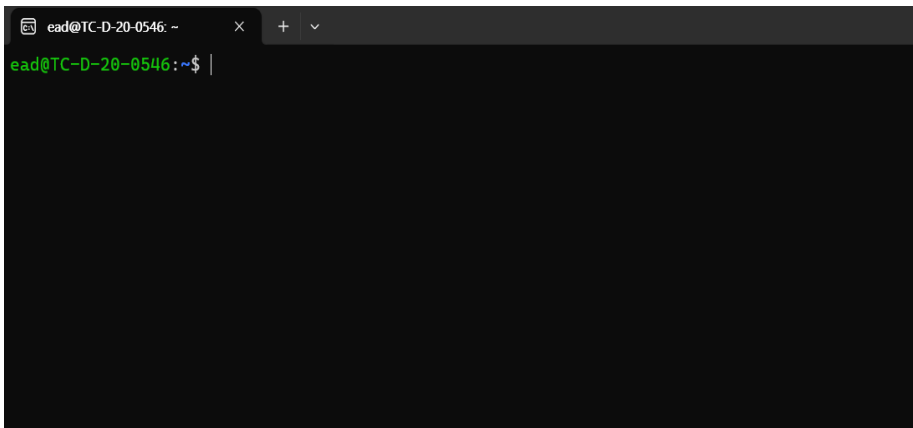
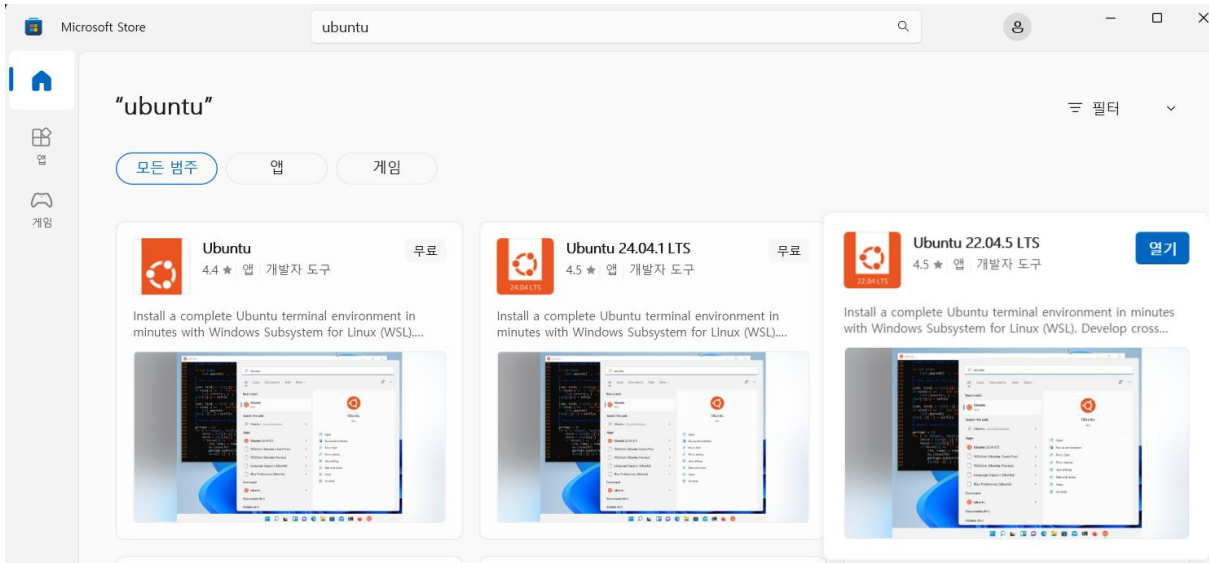
- wsl2 시스템 활성화

```
$ dism.exe /online /enable-feature
/featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-
Linux /all /norestart
```

```
$ dism.exe /online /enable-feature
/featurename:VirtualMachinePlatform /all
/norestart
```

PC 재부팅 진행

WSL 및 ubuntu 설치



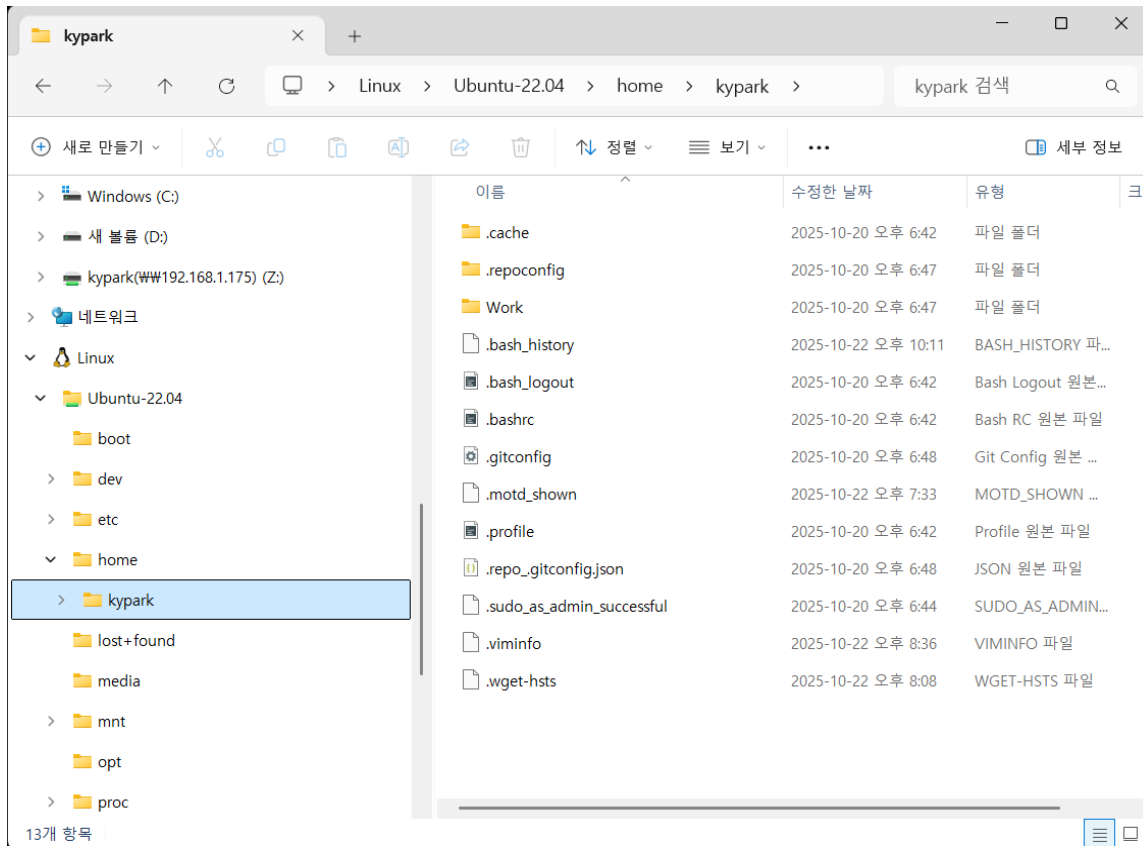
• Ubuntu 22.04 설치

- ① 윈도우 검색창에 'Microsoft store' 검색 후 접속
- ② 검색창에 Ubuntu 22.04.5 LTS 검색 후 설치
- ③ 윈도우 검색창에 'Ubuntu 22.04.5' 검색 후 클릭
- ④ 다음 화면 접속 확인
- ⑤ 실패 시 해당 링크 접속해서 msi 파일 실행 및 설치

링크 :

https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblo/b/wsl_update_x64.msi

WSL 및 ubuntu 설치



• Ubuntu 22.04 설치

- ① 윈도우 탐색기 하단에 Linux 폴더 확인
- ② Ubuntu-22.04 폴더 하위에 rootfs 파일 시스템이 위치해 있는 지 확인
- ③ 설치 단계에서 생성한 계정에 의해 /home/계정명 으로 환경이 만들어 진 것을 확인

패키지와 패키지 매니저

- 패키지의 개념
 - 특정 기능을 담당하는 필수파일들을 하나로 압축해 놓은 파일
- 패키지를 구성하는 내용
 - 기능 파일들 (library, binary, meta file, etc)
 - 패키지에 대한 의존성, 버전 등의 정보를 담은 파일
- 패키지 매니저
 - 패키지들의 설치, 변경, 삭제를 관리
- Ubuntu 에서 사용하는 패키지
 - Debian Package (.deb)
- Ubuntu 에서 사용하는 패키지 매니저
 - Advanced Packaging Tool (apt)
- Debian Package를 설치 및 관리하는 기본 명령은 dpkg
 - Dpkg를 이용해 Debian Package를 설치할 수 있음
 - Dpkg는 설치 의존성을 고려하지 않기 때문에, 필수 구성 요소가 설치되지 않은 상태에서의 설치 문제 발생
 - 의존성까지 해결해 설치해 주는 것이 apt

패키지와 패키지 매니저

- dpkg 기본 명령 방법
 - dpkg -i : 패키지 설치
 - dpkg -r : 패키지 설치 파일 삭제
 - dpkg -P : 패키지 설치 파일 및 설정 파일 삭제
 - dpkg -l : 설치된 패키지 리스트
 - dpkg -L : 특정 패키지가 설치한 파일
- Apt 기본 명령 방법
 - Apt update : 패키지 정보 업데이트
 - Apt install : 패키지 설치
 - Apt remove : 패키지 설치 파일 삭제
 - Apt purge : 패키지 설치 파일 및 설정 파일 삭제
 - Apt list : 설치 가능한 패키지 리스트
 - --upgradable : 업그레이드가 가능한 리스트
 - --installed : 설치가 되어 있는 패키지 리스트
 - Apt download : 패키지를 다운로드 (설치하지 않음)

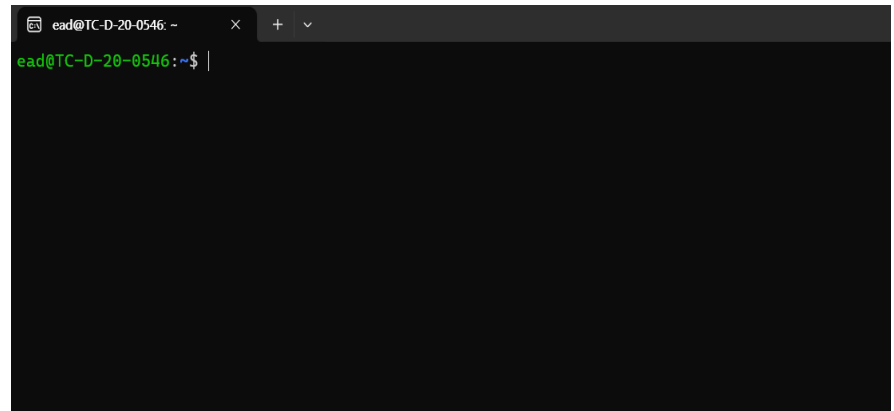
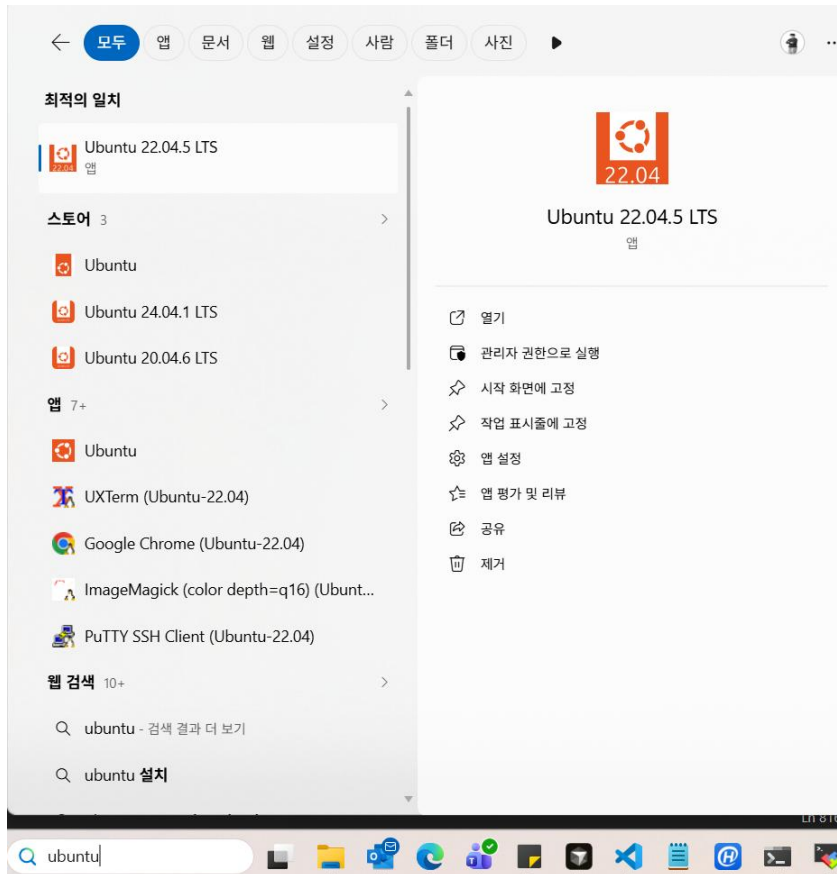
패키지와 패키지 매니저

- Apt 패키지 매니저의 설정 및 참조 정보
 - /etc/apt 폴더

항목	유형	설명
apt.conf.d/	디렉토리	APT의 세부 설정 파일 폴더로 프록시 설정, 캐시 동작, 자동 업데이트 정책 포함. 각 파일은 .conf 확장자를 가지며, 숫자 접두사(예: 00aptitude, 99update-notifier)로 적용 순서를 제어
auth.conf.d/	디렉토리	인증 정보(특히 private repository 접근용 사용자 이름/비밀번호 등). 기본 Ubuntu 저장소에는 필요 없지만, 사설 저장소를 사용할 때 여기에 .conf 파일로 등록.
keyrings/	디렉토리	저장소 서명 키(GPG key) 파일들이 저장. 패키지의 무결성을 검증하기 위해 사용. Ubuntu 22.04 이후에는 keyrings/ 사용이 권장.
preferences.d/	디렉토리	APT Pinning(우선순위 설정) 관련 파일. 여러 저장소에서 같은 패키지가 있을 때 어떤 저장소의 패키지를 우선 사용할지 결정.
sources.list	파일	APT가 참조하는 저장소(repository) 목록의 기본 파일. Ubuntu의 공식 서버나 미러 서버 주소, 보안 업데이트 저장소 등이 이 안에 정의되어 있음. (예: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted)
sources.list.d/	디렉토리	sources.list에 추가로 개별 저장소를 관리할 때 사용. 예를 들어 Chrome이나 Docker 같은 외부 패키지를 설치하면 docker.list 같은 파일이 여기에 생김.
trusted.gpg.d/	디렉토리	GPG 신뢰 키 들을 분리된 .gpg 파일 형태로 저장. keyrings/와 유사한 역할을 하지만, 이전 버전에서 사용하던 전통적인 경로.

ubuntu 환경 설정

- WSL Ubuntu 22.04 실행



ubuntu 환경 설정

- **Local 세팅**

```
$ sudo locale-gen en_US.UTF-8 && sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8  
$ echo 'LANG=en_US.UTF-8' | sudo tee -a /etc/default/locale  
$ echo 'LC_ALL=en_US.UTF-8' | sudo tee -a /etc/default/locale
```

- **SSH 및 Samba 설치**

```
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install -y net-tools openssh-server samba  
$ ifconfig
```

- **Utilities 설치**

```
$ sudo apt-get install -y gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath  
$ sudo apt-get install -y socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils  
$ sudo apt-get install -y iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa-dev libSDL1.2-dev pylint  
$ sudo apt-get install -y xterm zstd ncftp curl git-lfs vim zip lz4  
$ sudo apt-get install -y repo  
$ sudo ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
```

ubuntu 환경 설정

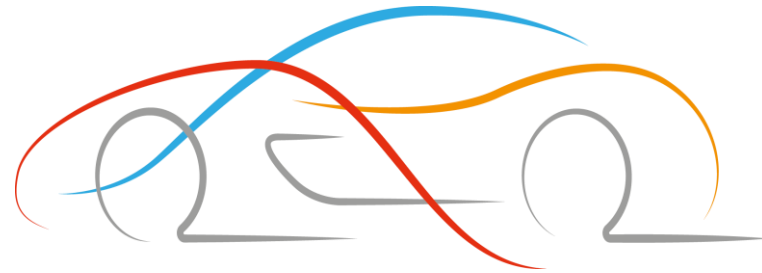
- Repo error가 발생할 경우

```
$ mkdir -p ~/bin
```

```
$ curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/bin/repo
```

```
$ chmod a+x ~/bin/repo
```

```
$ sudo mv ~/bin/repo /usr/bin/repo
```



Thank You